

EH的第二个板子，作为补充

EH的第二个板子，作为补充

A 基础算法

A43 单调栈

B 搜索

B30 01BFS

C 数据结构

C000 树状数组2

D 图论

D3 SPFA算法

D18 Tarjan eDCC缩点

D19 Tarjan vDCC缩点

D21 Dinic最大流

D23 最小费用最大流EK

D27 二分图最大匹配

数据规模与约定

D99 Kruscal重构树

E 动态规划

E43 单调队列优化dp

E51 斜率优化DP

F 字符串

F5 马拉车-最长回文子串

G 数学

G12 莫比乌斯函数

G24 矩阵求逆-高斯约旦消元法

G37 迪利克雷卷积

G51 三角剖分

G57 自适应辛普森积分

G60 有向图博弈-SG函数

G74 拉格朗日插值法

A 基础算法

A43 单调栈

题目描述

给出项数为 n 的整数数列 $a_1 \dots n$ 。

定义函数 $f(i)$ 代表数列中第 i 个元素之后第一个大于 a_i 的元素的**下标**，即 $f(i) = \min_{i < j \leq n, a_j > a_i} \{j\}$ 。若不存在，则 $f(i) = 0$ 。

试求出 $f(1 \dots n)$ 。

输入格式

第一行一个正整数 n 。

第二行 n 个正整数 $a_1 \dots n$ 。

输出格式

一行 n 个整数表示 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 的值。

输入 #1

```
5
1 4 2 3 5
```

输出 #1

```
2 5 4 5 0
```

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 3 \times 10^6$, $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

B 搜索

B30 01BFS

相当于可以节约一个log的, 只有01路径的dij算法, 使用deque而不是pri_queue。

链接: <https://ac.nowcoder.com/acm/contest/115184/D>

来源: 牛客网

题目描述

本题与 箭头谜题 II 在题面描述和任务要求均有不同, 我们建议您重新阅读题面。

enar 发现了一个由特殊符号组成的 $n \cdot m$ 大小的迷宫矩阵。矩阵的每个格子包含一个方向地板: U(上), D(下), L(左) 或 R(右)。

enar 从矩阵的左上角 $(1, 1)$ 出发, 想要到达右下角 (n, m) 。移动规则如下:

1. 当位于某个位置时, 必须按照该位置地板上的方向字符移动:

- U: 向上移动一格, 即从 (x, y) 移动至 $(x - 1, y)$ 。
- D: 向下移动一格, 即从 (x, y) 移动至 $(x + 1, y)$ 。
- L: 向左移动一格, 即从 (x, y) 移动至 $(x, y - 1)$ 。
- R: 向右移动一格, 即从 (x, y) 移动至 $(x, y + 1)$ 。

2. 若移动后会超出边界, 则此次移动无效。

enar 可以使用最多 k 次魔法, 每次使用魔法可以选择任意一个格子并改变其中的方向字符 (可以改为 U/D/L/R 中的任意一种)。

请判断 enar 能否在使用至多 k 次魔法的情况下到达目标位置 (只要经过目标位置即可)。

输入描述:

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$) 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

第一行, 输入三个整数 n , m 和 k ($1 \leq n, m \leq 10^6$, $0 \leq k \leq n + m - 1$), 分别表示矩阵的行数和列数以及可用魔法的次数。

接下来 n 行, 每行输入 m 个字符 (保证只含有 U, D, L, R), 表示迷宫矩阵。

保证单个测试文件的 $n \cdot m$ 的总和不超过 10^6 。

输出描述:

T 行, 对于每个测试数据, 如果 enar 能到达目标位置, 则输出 "YES" (不带引号), 否则输出

输入

```
1
3 3 2
RLD
UDU
UUL
```

输出

```
YES
```

C 数据结构

C000 树状数组2

题目描述

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

1. 将某区间每一个数加上 x ；
2. 求出某一个数的值。

输入格式

第一行包含两个整数 N 、 M ，分别表示该数列数字的个数和操作的总个数。

第二行包含 N 个用空格分隔的整数，其中第 i 个数字表示数列第 i 项的初始值。

接下来 M 行每行包含 2 或 4 个整数，表示一个操作，具体如下：

操作 1：格式：1 x y k 含义：将区间 $[x, y]$ 内每个数加上 k ；

操作 2：格式：2 x 含义：输出第 x 个数的值。

输出格式

输出包含若干行整数，即为所有操作 2 的结果。

输入 #1

```
5 5
1 5 4 2 3
1 2 4 2
2 3
1 1 5 -1
1 3 5 7
2 4
```

输出 #1

```
6
10
```

对于 100% 的数据： $1 \leq N, M \leq 500000$ ， $1 \leq x, y \leq n$ ，保证任意时刻序列中任意元素的绝对值都不大于 2^{30} 。

D 图论

D3 SPFA算法

题目描述

给定一个 n 个点的有向图，请求出图中是否存在从顶点 1 出发能到达的负环。

负环的定义是：一条边权之和为负数的回路。

输入格式

输入的第一行是一个整数 T ，表示测试数据的组数。对于每组数据的格式如下：

第一行有两个整数，分别表示图的点数 n 和接下来给出边信息的条数 m 。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, w 。

- 若 $w \geq 0$ ，则表示存在一条从 u 至 v 边权为 w 的边，还存在一条从 v 至 u 边权为 w 的边。
- 若 $w < 0$ ，则表示存在一条从 u 至 v 边权为 w 的边。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个字符串，若所求负环存在，则输出 YES，否则输出 NO。

输入 #1

```
2
3 4
1 2 2
1 3 4
2 3 1
3 1 -3
3 3
1 2 3
2 3 4
3 1 -8
```

输出 #1

```
NO
YES
```

对于全部的测试点，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^3, 1 \leq m \leq 3 \times 10^3$ 。
- $1 \leq u, v \leq n, -10^4 \leq w \leq 10^4$ 。
- $1 \leq T \leq 10$ 。

D18 Tarjan eDCC缩点

P8436 【模板】边双连通分量

题目描述

对于一个 n 个节点 m 条无向边的图，请输出其边双连通分量的个数，并且输出每个边双连通分量。

输入格式

第一行，两个整数 n 和 m 。

接下来 m 行，每行两个整数 u, v ，表示一条无向边。

不保证图为简单图，图中可能有重边和自环。

输出格式

第一行一个整数 x 表示边双连通分量的个数。

接下来的 x 行，每行第一个数 a 表示该分量结点个数，然后 a 个数，描述一个边双连通分量。

你可以以任意顺序输出边双连通分量与边双连通分量内的结点。

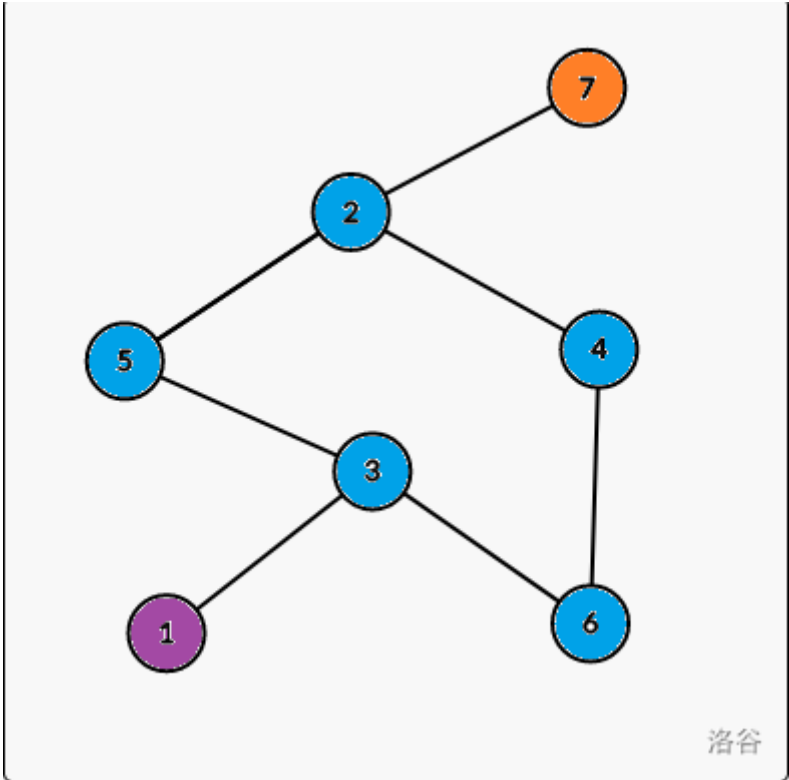
输入 #1

```
7 8
1 3
2 4
3 5
2 5
6 4
2 5
6 3
2 7
```

输出 #1

```
3
1 1
5 2 5 3 6 4
1 7
```

样例1解释：



相同颜色的点为同一个连通分量。

数据范围：

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq m \leq 2 \times 10^6$ 。

D19 Tarjan vDCC缩点

P8435 【模板】点双连通分量

题目描述

对于一个 n 个节点 m 条无向边的图，请输出其点双连通分量的个数，并且输出每个点双连通分量。

输入格式

第一行，两个整数 n 和 m 。

接下来 m 行，每行两个整数 u, v ，表示一条无向边。

输出格式

第一行一个整数 x 表示点双连通分量的个数。

接下来的 x 行，每行第一个数 a 表示该分量结点个数，然后 a 个数，描述一个点双连通分量。

你可以以任意顺序输出点双连通分量与点双连通分量内的结点。

输入 #4

```
7 8
1 3
2 4
3 5
2 5
6 4
2 5
6 3
2 7
```

输出 #4

```
3
2 7 2
5 5 2 4 6 3
2 3 1
```

输入 #5

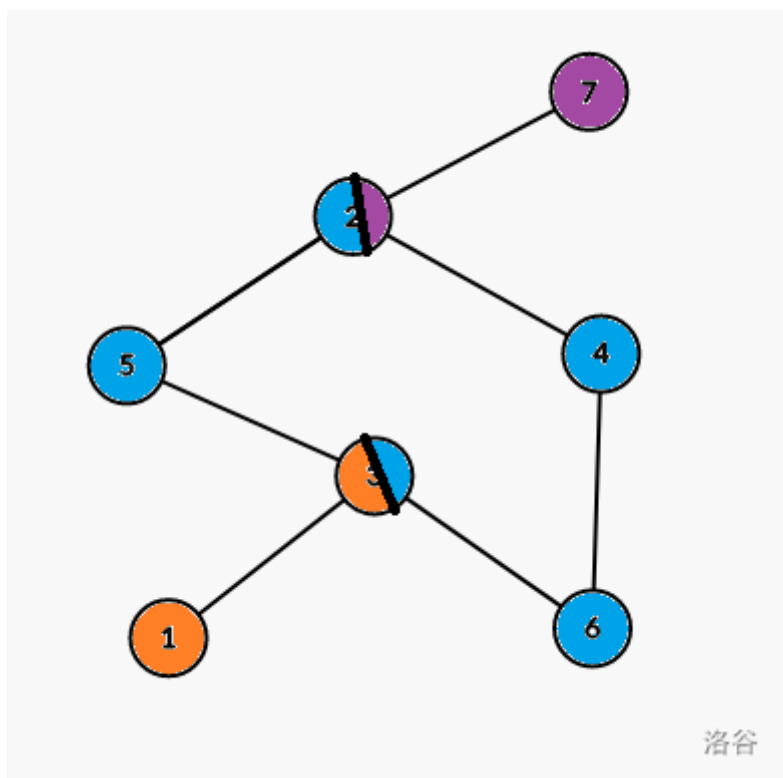
```
1 1
1 1
```

输出 #5

```
1
1 1
```

说明/提示

样例四解释：



相同颜色的点为同一个分量里的结点。

温馨提示：请认真考虑孤立点与自环（样例五）的情况。

数据范围：

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq m \leq 2 \times 10^6$ 。

D21 Dinic最大流

题目描述

如题，给出一个网络图，以及其源点和汇点，求出其网络最大流。

输入格式

第一行包含四个正整数 n, m, s, t ，分别表示点的个数、有向边的个数、源点序号、汇点序号。

接下来 m 行每行包含三个正整数 u_i, v_i, w_i ，表示第 i 条有向边从 u_i 出发，到达 v_i ，边权为 w_i （即该边最大流量为 w_i ）。

输出格式

一行，包含一个正整数，即为该网络的最大流。

输入 #1

```
4 5 4 3
4 2 30
4 3 20
2 3 20
2 1 30
1 3 30
```

输出 #1

- 对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq n \leq 200$, $1 \leq m \leq 5000$, $0 \leq w < 2^{31}$ 。

理论复杂度: $O(n^2m)$, 实际挺快的

二分图上的Dinic更快。

D23 最小费用最大流EK

题目描述

给出一个包含 n 个点和 m 条边的有向图 (下面称其为网络) $G = (V, E)$, 该网络上所有点分别编号为 $1 \sim n$, 所有边分别编号为 $1 \sim m$, 其中该网络的源点为 s , 汇点为 t , 网络上的每条边 (u, v) 都有一个流量限制 $w(u, v)$ 和单位流量的费用 $c(u, v)$ 。

你需要给每条边 (u, v) 确定一个流量 $f(u, v)$, 要求:

1. $0 \leq f(u, v) \leq w(u, v)$ (每条边的流量不超过其流量限制) ;
2. $\forall p \in \{V \setminus \{s, t\}\}, \sum_{(i,p) \in E} f(i, p) = \sum_{(p,i) \in E} f(p, i)$ (除了源点和汇点外, 其他各点流入的流量和流出的流量相等) ;
3. $\sum_{(s,i) \in E} f(s, i) = \sum_{(i,t) \in E} f(i, t)$ (源点流出的流量等于汇点流入的流量) 。

定义网络 G 的流量 $F(G) = \sum_{(s,i) \in E} f(s, i)$, 网络 G 的费用 $C(G) = \sum_{(i,j) \in E} f(i, j) \times c(i, j)$ 。

你需要求出该网络的**最小费用最大流**, 即在 $F(G)$ 最大的前提下, 使 $C(G)$ 最小。

输入格式

输入第一行包含四个整数 n, m, s, t , 分别代表该网络的点数 n , 网络的边数 m , 源点编号 s , 汇点编号 t 。

接下来 m 行, 每行四个整数 u_i, v_i, w_i, c_i , 分别代表第 i 条边的起点, 终点, 流量限制, 单位流量费用。

输出格式

输出两个整数, 分别为该网络的最大流 $F(G)$, 以及在 $F(G)$ 最大的前提下, 该网络的最小费用 $C(G)$ 。

输入 #1

```
4 5 4 3
4 2 30 2
4 3 20 3
2 3 20 1
2 1 30 9
1 3 40 5
```

输出 #1

```
50 280
```

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 5 \times 10^3$, $1 \leq m \leq 5 \times 10^4$, $1 \leq s, t \leq n$, $u_i \neq v_i$, $0 \leq w_i, c_i \leq 10^3$, 且该网络的最大流和最小费用 $\leq 2^{31} - 1$ 。

费用流

给定一个网络 $G = (V, E)$ ，每条边有容量限制 $c(u, v)$ ，还有单位流量的费用 $w(u, v)$ 。

当 (u, v) 的流量为 $f(u, v)$ 时，需要花费 $f(u, v) \times w(u, v)$ 的费用。

该网络中总花费最小的最大流称为**最小费用最大流**，总花费最大的最大流称为**最大费用最大流**，二者合称**费用流模型**，即在最大流的前提下考虑费用的最值。

一个网络的最大流是唯一的，不同路径有不同的费用。

我们用 $w \cdot f / c$ 表示边的边权 流量/容量。

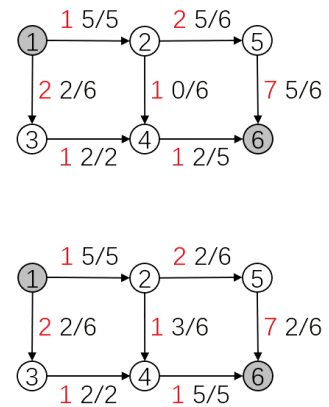
EK算法

在EK算法求解最大流的基础上，把“用BFS寻找一条增广路”改为“用spfa寻找一条单位费用之和最小的增广路”（即把 $w(u, v)$ 当做边权，在残留网上求**最短路**），即可求出**最小费用最大流**。

为了退流，反向边的初始容量为0，反向边的容量每次 $+f$

为了退费，反向边的初始费用为 $-w$ ，走反向边的花费 $+f \cdot (-w)$

注意：如果图上存在单位费用为负的圈（负环），无法求出该网络的最小费用最大流。此时需要先使用**消圈算法**消去图上的负圈。



D27 二分图最大匹配

题目描述

给定一个二分图，其左部点的个数为 n ，右部点的个数为 m ，边数为 e ，求其最大匹配的边数。

左部点从1至 n 编号，右部点从1至 m 编号。

输入格式

输入的第一行是三个整数，分别代表 n ， m 和 e 。

接下来 e 行，每行两个整数 u, v ，表示存在一条连接左部点 u 和右部点 v 的边。

输出格式

输出一行一个整数，代表二分图最大匹配的边数。

输入 #1

```
1 1 1
1 1
```

输出 #1

```
1
```

数据规模与约定

对于全部的测试点，保证：

- $1 \leq n, m \leq 500$ 。
- $1 \leq e \leq 5 \times 10^4$ 。
- $1 \leq u \leq n, 1 \leq v \leq m$ 。

D99 Kruscal重构树

题目描述

给定一张 N 个点的无向图，记为 $1 \cdots N$ 。

图中有 M 条边，第 j 条边的长度为 d_j 。

现在有 K 个询问，每个询问的格式为 $A \ B$ ，表示询问从 A 走到 B 的所有路径中，最长边的最小值为多少。

输入格式

第一行为三个整数 N, M, K 。

第二行到第 $M + 1$ 行，每行三个整数 X, Y, D ，表示从 X 与 Y 之间有一条长度为 D 的边。

第 $M + 2$ 行到第 $M + K + 1$ 行，每行两个整数 A, B ，意义如上。

输出格式

共 K 行。

对于每个询问，输出最长边的最小值。

输入 #1

```
6 6 8
1 2 5
2 3 4
3 4 3
1 4 8
2 5 7
4 6 2
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
5 1
6 2
6 1
```

输出 #1

```
5
5
5
4
4
7
4
5
```

$$1 \leq N \leq 15000$$

$$1 \leq M \leq 30000$$

$$1 \leq D_j \leq 10^9$$

$$1 \leq K \leq 15000$$

E 动态规划

E43 单调队列优化dp

题目描述

在某两个城市之间有 n 座烽火台，每个烽火台发出信号都有一定的代价。为了使情报准确传递，在连续 m 个烽火台中至少要有有一个发出信号。现在输入 n, m 和每个烽火台的代价，请计算总共最少的代价在两城市之间来准确传递。

例如，有 5 个烽火台，他们发出信号的代价依次为 1,2,5,6,2，且 m 为 3，则总共最少花费代价为 4，即由第 2 个和第 5 个烽火台发出信号。

输入格式

第一行是 n, m ，表示 n 个烽火台和连续烽火台数 m ；

第二行 n 个整数表示每个烽火台的代价 a_i 。

输出格式

输出仅一个整数，表示最小代价。

输入 #1

```
5 3
1 2 5 6 2
```

输出 #1

```
4
```

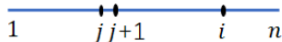
说明/提示

对于全部数据， $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 1000$ 。

E51 斜率优化DP

Zero 要打印一篇有 N 个单词的文章，每个单词 i 的打印成本为 C_i 。
 在一行中打印 k 个单词的成本为 $(\sum_{i=1}^k C_i)^2 + M$ ， M 是已知常量。
 他想知道打印文章的最小成本。
 数据： $N \leq 500000, M \leq 1000$

$f[i]$ 表示打印前 i 个单词的最小成本
 $s[i]$ 表示 c_i 的前缀和



$$f_i = \min(f_j + (s_i - s_j)^2 + m), \quad 0 \leq j \leq i - 1$$

$$f_i = f_j + s_i^2 + s_j^2 - 2s_i s_j + m$$

把含 j 项看做变量，含 i 项看做常量

$$f_j + s_j^2 = 2s_i s_j + f_i - s_i^2 - m$$

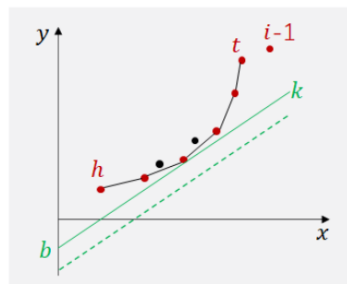
对比 $y = kx + b$

$$\text{令 } y = f_j + s_j^2, \quad x = s_j, \quad k = 2s_i, \quad b = f_i - s_i^2 - m$$

j 取不同的值， (x, y) 对应平面上的不同点

- 当 i 确定时，斜率 k 确定，若截距 b 最小，则 f_i 最小
- 当 i 增加时，斜率 k 增加，**单调队列**维护决策点的下凸壳

1. 若新点 $i - 1$ 与队尾点的斜率 $\leq$ 队尾邻点直线的斜率，则队尾出队，删除无用点，维护决策点的下凸壳
2. 新点 $i - 1$ 入队
3. 若队头邻点直线的斜率 $\leq k_i$ ，则队头出队，删除过时点
4. 此时队头就是**最优决策点**，做状态转移



- 变量 j 是一个变长窗口
- 下凸壳是由窗口内的部分点构成的

F 字符串

F5 马拉车-最长回文子串

题目描述

给出一个只由小写英文字符 $a, b, c, \dots, y, z$ 组成的字符串 S ，求 S 中最长回文串的长度。

字符串长度为 n 。

输入格式

一行小写英文字符 $a, b, c, \dots, y, z$ 组成的字符串 S 。

输出格式

一个整数表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

aaa

输出 #1

3

$1 \leq n \leq 1.1 \times 10^7$ 。

算法流程

计算完前 $i-1$ 个 d 函数，维护盒子 $[l, r]$

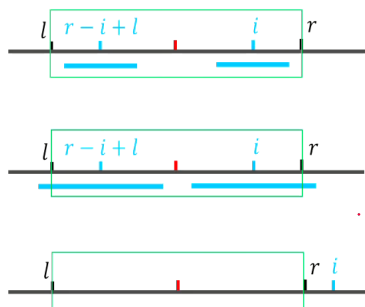
1. 如果 $i \leq r$ (在盒内)， i 的对称点为 $r-i+l$ ，

(1) 若 $d[r-i+l] < r-i+1$ ，则 $d[i] = d[r-i+l]$ 。

(2) 若 $d[r-i+l] \geq r-i+1$ ，则令 $d[i] = r-i+1$ ，从 $r+1$ 往后暴力枚举。

2. 如果 $i > r$ (在盒外)，则从 i 开始暴力枚举。

3. 求出 $d[i]$ 后，如果 $i+d[i]-1 > r$ ，则更新盒子 $l = i-d[i]+1, r = i+d[i]-1$ 。



i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s	#	a	#	a	#	b	#	a	#
d	1	2	3	2	1	4	1	2	1

```
void get_d(char*s, int n){
    d[1]=1;
    for(int i=2, l=1, r=1; i<=n; i++){
        if(i<=r) d[i]=min(d[r-i+1], r-i+1);
        while(s[i-d[i]]==s[i+d[i]]) d[i]++;
        if(i+d[i]-1>r) l=i-d[i]+1, r=i+d[i]-1;
    }
}
```

G 数学

G12 莫比乌斯函数

唯一分解定理

$$n = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$$

莫比乌斯函数的定义

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n \text{ 含相同质因子} \\ (-1)^s & s \text{ 为 } n \text{ 的不同质因子的个数} \end{cases}$$

例： $\mu\{1, 6, 10, 15\} = 1, \mu\{4, 8, 9, 12\} = 0, \mu\{2, 3, 5, 7, 30\} = -1$

筛法求莫比乌斯函数

若 i 是质数， $\mu[i] = -1$ 。

在线性筛中，每个合数 m 都是被最小的质因子筛掉的。

设 p_j 是 m 的最小质因子，则 m 通过 $m = i \times p_j$ 筛掉。

(1) 若 i 能被 p_j 整除，则 i 也包含质因子 p_j 。

$\mu[m] = 0$ 。

(2) 若 i 不能被 p_j 整除，则 m 比 i 多一个不同的质因子 p_j

若 $\mu[i] = -1$ ，则 $\mu[m] = 1$ ；

若 $\mu[i] = 1$ ，则 $\mu[m] = -1$ ；

若 $\mu[i] = 0$ ，则 $\mu[m] = 0$ 。

所以， $\mu[m] = -\mu[i]$ 。

没什么好说的，但是有一点要记住：

已知：

$$g(d) = \sum_{k=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(kd)$$

则根据莫比乌斯公式，有：

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\lfloor n/x \rfloor} \mu(k) g(kx)$$

其中, $\mu(d)$ 为莫比乌斯函数:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ (-1)^k, & n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ 为互异素数的积} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

G24 矩阵求逆-高斯约旦消元法

对于方阵 A , 若存在方阵 B , 使得

$A \times B = B \times A = I$, 则称 B 为 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1} 。

给出 n 阶方阵 A , 求解其逆矩阵 A^{-1} 的方法

1. 构造 $n \times 2n$ 的矩阵 (A, I)
2. 用高斯-约旦消元法将其化简为 (I, A^{-1}) , 即可得到 A 的逆矩阵 A^{-1} 。

证明: 可以看做 n 组 n 元线性方程组的矩阵形式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

因 $AX = I$, 两边同乘以 A^{-1} ,
得 $A^{-1}(AX) = A^{-1}I$, 即 $IX = A^{-1}$ 。

注意: 如果左部出现了全 0 行, 则矩阵 A 不可逆。

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

```
bool Gauss_Jordan(){
    for(int i=1; i<=n; ++i){ //枚举行列
        int r = i;
        for(int k=i; k<=n; ++k) //找非0行
            if(a[k][i]) {r=k; break;}
        if(r!=i) swap(a[r],a[i]); //换行
        if(!a[i][i]) return 0;

        int x=quickpow(a[i][i],P-2); //求逆元
        for(int k=1; k<=n; ++k){ //对角化
            if(k == i) continue;
            int t=a[k][i]*x%P; double t=a[k][i]/a[i][i];
            for(int j=i; j<=2*n; ++j)
                a[k][j]=((a[k][j]-t*a[i][j])%P+P)%P;
            a[k][j] -= t*a[i][j];
        }
        for(int j=1; j<=2*n; ++j) //除以主元
            a[i][j]=(a[i][j]*x%P);
    }
    return 1;
}
```

求模意义下的逆矩阵

1. 因为模是大质数且元素均小于模, 所以可以用费马小定理求逆元
2. 除法变为乘逆元, 可以避免出现小数
3. 模加模可避免出现负数

P = 1000000007

```
1 0 500000003
0 1000000006 500000004
1000000006 1 500000004
```

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

时间复杂度: $O(n^3)$

G37 狄利克雷卷积

狄利克雷卷积

狄利克雷卷积

定义 $f(n), g(n)$ 是两个积性函数,

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right)g(d)$$

例 $(f * g)(4) = f(1)g(4) + f(2)g(2) + f(4)g(1)$

规律

1. 交换律: $f * g = g * f$
2. 结合律: $(f * g) * h = f * (g * h)$
3. 分配律: $(f + g) * h = f * h + g * h$

三个常用函数

1. 元函数 $\varepsilon(n) = [n = 1]$
2. 常数函数 $1(n) = 1$
3. 恒等函数 $id(n) = n$

常用卷积关系

1. $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1] \Leftrightarrow \mu * 1 = \varepsilon$
2. $\sum_{d|n} \varphi(d) = n \Leftrightarrow \varphi * 1 = id$
3. $\sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \varphi(n) \Leftrightarrow \mu * id = \varphi$
4. $f * \varepsilon = f$
5. $f * 1 \neq f$

证明

$$(\mu * 1)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)1\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1] = \varepsilon(n)$$

$$(\varphi * 1)(n) = \sum_{d|n} \varphi(d)1\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d) = n = id(n)$$

$$(\mu * id)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)id\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \varphi(n)$$

$$(f * \varepsilon)(n) = \sum_{d|n} f(d)\varepsilon\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d) \left[\frac{n}{d} = 1\right] = f(n)$$

$$(f * 1)(n) = \sum_{d|n} f(d)1\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d)$$

G51 三角剖分

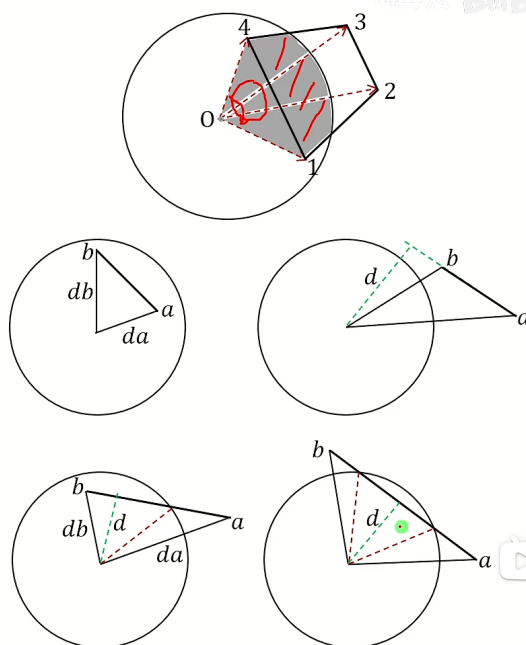
利用三角剖分, 计算多边形和圆的相交面积

三角剖分的步骤:

1. 多边形上的每条边都与圆心构成三角形
2. 算出每个三角形与圆的相交面积
3. 根据有向面积的正负累加到答案中

计算每个三角形与圆的相交面积, 分为5种情况:

1. 线段与圆心共线: 返回0
2. 线段完全在圆内: 1个三角形的有向面积
3. 线段完全在圆外: 1个扇形的有向面积
4. 线段一端在圆内: 1个三角形+1个扇形的有向面积
5. 线段是圆的割线: 1个三角形+2个扇形的有向面积



个人感觉考的不多, 就不写代码了, 考到了的话, 赛场上自己再写吧。

G57 自适应辛普森积分

辛普森公式

对二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在区间 $[l, r]$ 上求定积分（即图像与 x 轴围成的面积）

$$\text{原函数 } F(x) = \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx + d$$

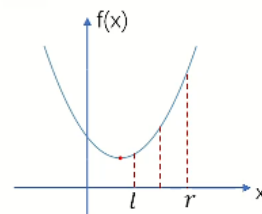
$$\int_l^r f(x)dx = \frac{a}{3}(r^3 - l^3) + \frac{b}{2}(r^2 - l^2) + c(r - l)$$

$$= (r - l) \left[\frac{a}{3}(r^2 + l^2 + lr) + \frac{b}{2}(r + l) + c \right]$$

$$= \frac{r-l}{6} (2al^2 + 2ar^2 + 2alr + 3bl + 3br + 6c)$$

$$= \frac{r-l}{6} \left[(al^2 + bl + c) + (ar^2 + br + c) + 4 \left(a \left(\frac{l+r}{2} \right)^2 + b \left(\frac{l+r}{2} \right) + c \right) \right]$$

$$= \frac{(r-l) \left(f(l) + f(r) + 4f\left(\frac{l+r}{2}\right) \right)}{6} \quad (\text{即区间宽度} \times \text{均值高度})$$



自适应辛普森法

把任意可积函数分割成很多段，每段就可以用二次函数来拟合，套用辛普森公式进行近似计算。

对积分区间不断二分，每次判断当前段和二次函数的相似程度，如果足够相似就直接代入辛普森公式计算，否则将当前段分割成左右两段递归求解。

如何判断当前段和二次函数是否相似？把当前段直接代入公式求积分，再将当前段从中点分割成两段，把这两段再直接代入公式求积分。如果当前段的积分和分割成两段后的积分之和相差很小，就可以认为当前段和二次函数很相似了，不用再递归分割了。

P4525 【模板】自适应辛普森法 1

题目描述

试计算积分

$$\int_L^R \frac{cx + d}{ax + b} dx$$

结果保留至小数点后 6 位。

数据保证计算过程中分母不为 0 且积分能够收敛。

输入格式

一行，包含 6 个实数 a, b, c, d, L, R 。

输出格式

一行，积分值，保留至小数点后 6 位。

输入 #1

1 2 3 4 5 6

输出 #1

2.732937

$a, b, c, d \in [-10, 10]$, $-100 \leq L < R \leq 100$ 且 $R - L \geq 1$ 。

时间复杂度: $O(\log(n/eps))$

G60 有向图博弈-SG函数

有向图游戏

给定一个有向无环图，图中只有一个起点，在起点上放一个棋子，两个玩家轮流沿着有向边推动棋子，每次走一步，不能走的玩家失败。

mex 运算 (minimum exclusion)

$mex(S)$ 为不属于集合 S 中的最小非负整数。

$$mex(S) = \min\{x \mid (x \in \mathbb{N}, x \notin S)\}$$

例如， $mex(\{0,1,2\}) = 3$ ， $mex(\{1,2\}) = 0$

SG 函数

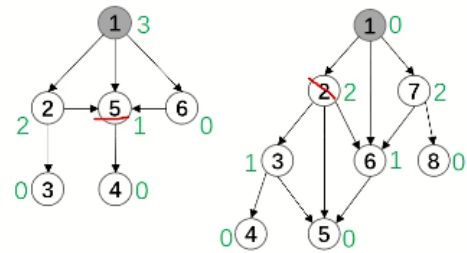
设状态 (节点) x 有 k 个后继状态 (子节点) $y_1, y_2, \dots, y_k$ 。

$$SG(x) = mex(\{SG(y_1), SG(y_2), \dots, SG(y_k)\})$$

SG 定理

由 n 个有向图游戏组成的组合游戏，设起点分别为 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 。

当 $SG(s_1) \oplus SG(s_2) \oplus \dots \oplus SG(s_n) \neq 0$ 时，先手必胜；反之，先手必败。



题目描述

给定一个有 N 个节点的有向无环图，图中某些节点上有棋子，两名玩家交替移动棋子。

玩家每一步可将任意一颗棋子沿一条有向边移动到另一个点，无法移动者输掉游戏。

对于给定的图和棋子初始位置，双方都会采取最优的行动，询问先手必胜还是先手必败。

输入格式

第一行，三个整数 N, M, K ， N 表示图中节点总数， M 表示图中边的条数， K 表示棋子的个数。

接下来 M 行，每行两个整数 X, Y 表示有一条边从 X 出发指向 Y 。

接下来一行， K 个空格间隔的整数，表示初始时，棋子所在的节点编号。

输出格式

若先手胜，输出 `win`，否则输出 `lose`。

G74 拉格朗日插值法

P4781 【模板】拉格朗日插值

题目描述

对于 n 个点 (x_i, y_i) ，如果满足 $\forall i \neq j, x_i \neq x_j$ ，那么经过这 n 个点可以唯一地确定一个 $n - 1$ 次多项式 $y = f(x)$ 。

现在，给定这样 n 个点，请你确定这个 $n - 1$ 次多项式，并求出 $f(k) \bmod 998244353$ 的值。

输入格式

第一行两个整数 n, k 。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 x_i, y_i 。

输出格式

一行一个整数，表示 $f(k) \bmod 998244353$ 的值。

输入 #1

```
3 100
1 4
2 9
3 16
```

输出 #1

```
10201
```

输入 #2

```
3 100
1 1
2 2
3 3
```

输出 #2

```
100
```

$1 \leq n \leq 2 \times 10^3$, $1 \leq x_i, y_i, k < 998244353$, x_i 两两不同。

时间复杂度: $O(n^2)$